

Información del Documento

Nombre del Proyecto

Tipo de documento

Motor

Documento antecedente

Artefactos asociados

Propósito

1. Introducción

Este documento especifica el esquema físico de la base de datos del sistema Acalud. El esquema se materializa en el script `acalud_schema.sql`, que crea la totalidad de las estructuras: tipos enumerados, tablas, claves, restricciones de integridad, índices, disparadores y datos maestros iniciales.

El esquema deriva directamente del modelo lógico presentado en el Diagrama Entidad-Relación. Cada tabla corresponde a una entidad del modelo, y cada restricción traduce una regla de negocio de las especificaciones funcionales a una garantía verificada por el motor.

El script fue ejecutado y validado contra PostgreSQL. El resultado de esa validación se informa en la sección 7.

2. Decisiones del esquema físico

2.1 Motor y versión

Se adopta PostgreSQL en versión 15 o superior. La elección responde a los requerimientos no funcionales que mencionan expresamente este motor (CU-07 RNF-008) y a la necesidad de tipos estructurados, índices parciales y restricciones de verificación, empleados a lo largo del esquema.

2.2 Claves primarias

Todas las tablas adoptan un identificador de tipo `uuid` como clave primaria, generado por la función `gen_random_uuid()` de la extensión `pgcrypto`. Frente a las claves seriales, el identificador universal no expone el volumen de registros ni su orden de creación, y simplifica la integración entre componentes.

2.3 Marcas temporales

Las marcas temporales emplean el tipo `timestamptz`, que registra el instante con zona horaria. Las columnas `created_at` y `updated_at` adoptan `now()` como valor por defecto. El mantenimiento de `updated_at` se automatiza mediante disparadores, de modo que la aplicación no requiere actualizarla explícitamente.

2.4 Tipos enumerados

Los dominios cerrados de valores se implementan como tipos enumerados del motor, en lugar de restricciones de verificación sobre cadenas. Esta decisión documenta el dominio en el propio esquema y previene valores fuera de rango. Se definen siete tipos enumerados.

	Tipo	Valores	Entidad
	<code>user_role</code>	docente, admin	users
	<code>resource_type</code>	pdf, link	resources
	<code>order_type</code>	b2c, b2b	orders
	<code>order_status</code>	pending, paid, shipped, delivered, cancelled	orders
	<code>assignment_status</code>	active, revoked	institutional_assignments
	<code>poll_status</code>	draft, active, closed	polls
	<code>proposal_status</code>	pending, reviewed, approved, rejected	proposals

3. Restricciones de integridad

Más allá de las claves primarias y foráneas, el esquema traduce reglas de negocio a restricciones de verificación que el motor garantiza en toda operación. Las principales:

Restricción	Entidad	Regla de negocio traducida
<code>wholesale_pair_consistency</code>	products	El umbral y el porcentaje de descuento mayorista se configuran juntos o

own_brand_url_consistency	products	quedan ambos nulos (CU-10 RN-003) Un producto de terceros lleva dirección externa; uno de marca propia, no (CU-19 RN-003, RN-004)
resource_content_by_type	resources	Un recurso de tipo enlace lleva dirección; uno de tipo documento lleva dirección o contenido (CU-08 RN-003)
promotion_range	resources	El período de promoción tiene ambas fechas y son coherentes, o ninguna (D-16)
favorite_exactly_one_target	favorites	Un favorito refiere exactamente a un producto, un recurso o una editorial (D-14)
order_type_institution_consistency	orders	Una orden institucional pertenece a una institución; una individual, no (CU-24)
assigned_not_exceed_purchased	institutional_inventories	La cantidad asignada no supera la adquirida (CU-26 RN-005)
revocation_consistency	institutional_assignments	Una asignación revocada tiene fecha de revocación; una activa, no (D-33)
session_date_not_future	game_sessions	La fecha de la sesión no es futura (CU-29 RN-002)
Verificación de rango	game_sessions	La satisfacción se expresa entre 1 y 5; la cantidad de estudiantes y la duración son mayores a cero (CU-29 RN-003, RN-005)
Verificación de longitud	game_sessions, proposals	Los aprendizajes requieren 20 caracteres; las descripciones de propuestas, 50 (CU-29 RN-004, CU-15 RN-002)

3.1 Restricciones de unicidad

Restricción	Entidad	Propósito
email único	users	Identificador de acceso
user_id único	teacher_profiles, carts	Un perfil y un carrito por usuario
tax_id, email únicos	institutions	Identidad institucional
uq_institution_user	institutional_teachers	Sin vínculos duplicados
uq_single_admin_per_user	institutional_teachers	Índice parcial: un usuario es encargado de una sola institución (D-35)
uq_institution_product	institutional_inventories	Un registro de tenencia por producto
uq_progress_user_product	game_progress	Un progreso por usuario y juego
uq_cart_product	cart_items	Sin ítems duplicados en el carrito
uq_poll_user	poll_responses	Una participación por usuario y encuesta (D-46)
Tres índices parciales	favorites	Sin favoritos duplicados, por cada tipo de referencia (D-14)

Las restricciones de unicidad condicionadas se implementan como índices únicos parciales, que PostgreSQL evalúa únicamente sobre las filas que cumplen la condición. El índice `uq_single_admin_per_user`, por ejemplo, se aplica solo a los vínculos donde `is_admin` es verdadero, permitiendo así que un usuario sea docente en varias instituciones pero encargado en una sola.

4. Comportamiento ante eliminación

Las claves foráneas definen su comportamiento ante la eliminación de la entidad referida, según la naturaleza de la relación:

Comportamiento	Aplicación	Fundamento
En cascada	Detalle respecto de su maestro: <code>cart_items</code> , <code>order_items</code> , <code>poll_options</code> , <code>teacher_profiles</code> , y las entidades dependientes de una institución	La existencia del detalle carece de sentido sin su maestro
Restringida	<code>orders</code> y <code>order_items</code> respecto de <code>products</code> ; inventario y asignaciones respecto de <code>products</code> <code>products</code> respecto de <code>categories</code> ;	Un producto con historial comercial o institucional no se elimina físicamente (D-55, CU-19 RN-010) La eliminación del elemento referido

Anulación de la referencia	propuestas y encuestas respecto de datos maestros	no elimina al que lo referencia
----------------------------	---	---------------------------------

La combinación de la restricción de eliminación sobre productos con el atributo `is_active` implementa la baja lógica exigida por CU-19 RNF-008: un producto con órdenes asociadas no puede eliminarse físicamente, y se retira estableciendo su estado en inactivo.

5. Índices

El esquema define índices sobre las claves foráneas de consulta frecuente y sobre los campos empleados en filtros y ordenamientos. Se destacan:

- Índices sobre las claves foráneas de todas las entidades de detalle, para la resolución eficiente de las relaciones.
- Índices descendentes sobre `created_at` en `orders` y `audit_log`, para el ordenamiento por fecha más reciente exigido por CU-05 RN-002.
- Índices sobre los campos de estado (`orders`, `institutional_assignments`, `proposals`), empleados como filtro en los listados administrativos.
- Índices sobre las claves foráneas de `game_sessions` (docente, producto, fecha), que sustentan las agregaciones de los reportes institucionales calculadas en tiempo de consulta (D-39).
- Índices sobre `poll_responses`, que sustentan el cálculo del recuento de votos en tiempo de consulta (D-47).

6. Datos maestros

El script incorpora los datos maestros iniciales de dos tablas de referencia:

- **levels:** los tres niveles educativos enumerados en CU-04 (Inicial, Primaria, Secundaria).
- **subjects:** un conjunto inicial de materias frecuentes, ampliable por el administrador.

Las restantes tablas se pueblan a través de las operaciones de la aplicación.

7. Validación contra el motor

El script fue ejecutado contra PostgreSQL en modo de detención ante el primer error, de modo que cualquier inconsistencia habría interrumpido la ejecución. El esquema se aplicó íntegramente sin error.

7.1 Objetos creados

Objeto	Esquema base Addendum Total		
Tablas	29	4	33
Tipos enumerados	7	2	9
Claves foráneas	42	5	47
Índices (incluidos los automáticos de claves)	80	13	93
Disparadores	6	2	8

Las cantidades corresponden al estado del esquema con ambos artefactos aplicados y con la entidad `revoked_tokens` aún presente. Una vez ejecutada la sentencia diferida que la retira —conforme se explica en el apartado siguiente—, el esquema queda en 32 tablas y 90 índices.

7.2 Verificación del comportamiento

Se verificó que las restricciones rechazan efectivamente los datos inválidos. Las pruebas confirmaron el rechazo de: precio negativo, producto de marca propia con dirección externa, descuento mayorista sin umbral, orden institucional sin institución, satisfacción fuera del rango uno a cinco, sesión con fecha futura, aprendizajes con menos de veinte caracteres, favorito con más de una referencia y favorito sin referencia alguna.

Se verificó asimismo el rechazo de: segundo encargado para un mismo usuario, asignación superior a la cantidad adquirida, identificador tributario duplicado y eliminación de un producto con órdenes asociadas.

Finalmente, se verificó que el circuito institucional completo —registro de usuario, institución, vínculo de encargado, producto, inventario, asignación y sesión de uso— se ejecuta correctamente sobre el esquema.

7.3 Addendum de infraestructura

Con posterioridad a la validación inicial se advirtió que tres requerimientos no funcionales documentados carecían de sustento en el modelo de datos. El esquema base modela las entidades derivadas de las especificaciones funcionales, que describen el comportamiento observable del sistema; no contempla, en cambio, las estructuras que garantizan propiedades de infraestructura.

El artefacto `acalud_schema_addendum.sql` incorpora dichas estructuras. Cada una responde a un requerimiento previamente documentado:

Estructura	Requerimiento que la origina	Garantía que aporta
<code>processed_payments</code> con identificador de pago único, más índice único parcial sobre la orden	RNF-CU12-002 — “procesa notificaciones simultáneas sin conflictos de actualización”	Una notificación reiterada de la pasarela no produce un segundo descuento de existencias ni un segundo comprobante
<code>outbox_emails</code> con estados y reintentos	RF-CU12-006 — “el comprobante de compra se remite por correo electrónico”	El correo se registra dentro de la misma transacción que lo origina; un fallo del servicio externo no lo pierde
<code>stock_movements</code> de solo inserción	RNF-SIS-016 — “las operaciones que modifican datos sensibles se asientan en auditoría”	El historial de existencias resulta auditable y reconstruible
<code>sessions</code> en reemplazo de <code>revoked_tokens</code>	CU-03, objetivo — “garantizar que el dispositivo quede desvinculado”	El cierre de sesión elimina el registro; la credencial deja de existir sin ventana residual

El addendum fue validado del mismo modo que el esquema base: se aplicó sobre él contra PostgreSQL en modo de detención ante el primer error, sin incidencias. Se verificó asimismo que sus restricciones rechazan efectivamente el pago duplicado, la modificación y la eliminación de movimientos de existencias, el movimiento de cantidad nula, la sesión con expiración anterior a su creación, y el correo marcado como enviado sin fecha de envío.

7.4 Orden de aplicación

Los artefactos se aplican en secuencia: primero `acalud_schema.sql`, luego `acalud_schema_addendum.sql`. El addendum incluye, comentada, la sentencia de eliminación de `revoked_tokens`, cuya ejecución corresponde una vez migrada la implementación al modelo de sesión opaca.

8. Integración con la implementación

Este esquema constituye la fuente de verdad del modelo de datos para la implementación. Su adopción implica la alineación del código existente con la nomenclatura y las estructuras aquí definidas.

El artefacto `acalud_schema.sql` se incorpora al repositorio como script de migración inicial. Su ejecución sobre una base vacía produce el esquema completo, listo para operar.

9. Registro de revisiones

Revisión	Fecha	Ítem	Descripción	Intervino
00	24/07/2026	Documento total	Versión inicial	
01	28/07/2026	Secciones 7.3 y 7.4	Incorporación del addendum de infraestructura	

10. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba